



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Tema 1: Introducción a la Ciberseguridad y su Importancia

Fernando De La Prieta (fer@usal.es)

Carolina Zato (carol_zato@usal.es)

Máster Universitario en Ciberseguridad

Tabla de contenidos



1. Introducción
2. Principales áreas de la ciberseguridad
3. Objetivos de la ciberseguridad
4. La importancia de la ciberseguridad en el mundo actual
5. Tipos de ciberamenazas
6. Ciberseguridad en entorno profesional y personal
7. Casos reales y ejemplos



Objetivos



- **Comprender los fundamentos de la ciberseguridad:**

Conceptos básicos relacionados con la protección de sistemas y datos en el ámbito digital.

- **Identificar las principales amenazas en el ciberespacio:**

Reconocer las diversas formas de ataques cibernéticos y cómo afectan la seguridad de la información.

- **Revisar la importancia de la ciberseguridad en el contexto actual:**

Analizar su rol esencial en la protección de infraestructuras críticas, empresas y usuarios.

1. Introducción



Primera asignatura del Máster en Ciberseguridad...

¿Qué es la Ciberseguridad?



1. Introducción



¿Qué es la Ciberseguridad?

Protección de:

- sistemas informáticos,
- redes
- y datos

contra:

- accesos no autorizados,
- ataques maliciosos.

Objetivos principales:

- Garantizar que la **información** se mantenga **protegida**.
- **Minimizar el riesgo** de daños a los sistemas informáticos y redes.

Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

RAE: “Protección de los componentes de las infraestructuras de los sistemas de información y comunicaciones ante amenazas cibernéticas.”

1. Introducción



Relación con otros conceptos:

Seguridad informática: Protección de los sistemas informáticos contra fallos o ataques.

Seguridad de la información: Asegurar la protección de la información en cualquier forma (digital, física).

Protección de datos: Enfoque en la privacidad y manejo de datos sensibles.

2. Principales áreas de la ciberseguridad



Seguridad en redes

Proteger redes de accesos no autorizados, ataques y vulnerabilidades.

Uso de firewalls, VPNs y sistemas de detección de intrusos.

Seguridad de sistemas

Protección de sistemas operativos y aplicaciones contra fallos y explotación de vulnerabilidades.

Parcheo y actualización regular de software.



2. Principales áreas de la ciberseguridad



Seguridad en la nube

Asegurar datos y servicios en plataformas de computación en la nube.

Autenticación, control de acceso y encriptación de datos almacenados.

Seguridad en la gestión de datos

Protección de datos personales y confidenciales.

Control de acceso, cifrado y políticas de manejo de datos sensibles.



3. Objetivos de la ciberseguridad



Confidencialidad

Impedir que personas no autorizadas accedan a la información sensible.

Uso de cifrado y control de acceso.

Integridad

Asegurar que los datos no sean alterados sin autorización.

Verificación de la autenticidad de la información (hashing, firmas digitales).



3. Objetivos de la ciberseguridad



Disponibilidad

Garantizar que los sistemas y datos estén accesibles cuando se necesiten.

Uso de mecanismos de respaldo, recuperación ante desastres, redundancia.

Autenticación y control de acceso

Técnicas para verificar la identidad de los usuarios y limitar el acceso a datos y sistemas.

4. La importancia de la ciberseguridad en el mundo actual



Incremento de ciberataques

Estadísticas de crecimiento de ataques cibernéticos: malware, phishing, ransomware, etc.

Impacto de los ataques en organizaciones (pérdida económica, daño reputacional).

Amenazas emergentes

Nuevas amenazas y tácticas utilizadas por cibercriminales.

Tendencias como ataques de ransomware, DDoS, y APTs (amenazas persistentes avanzadas).



4. La importancia de la ciberseguridad en el mundo actual



Protección de Infraestructuras Críticas

La importancia de asegurar sectores como energía, salud, telecomunicaciones.

Casos de ciberataques a infraestructuras críticas, como el caso de ataque a sistemas de energía o redes de agua.

Privacidad y Derechos del Usuario

La ciberseguridad como un factor clave en la protección de datos personales.

Regulaciones como el GDPR y su influencia en las políticas de seguridad.



5. Tipos de ciberamenazas



Malware

Tipos de malware: virus, troyanos, spyware, ransomware, etc.
Cómo funcionan y sus efectos en los sistemas.

Phishing

Estrategias de engaño utilizadas para obtener información confidencial (credenciales, datos bancarios).
Señales de un posible ataque de phishing.

5. Tipos de ciberamenazas



Ransomware

Secuestro de datos con el objetivo de pedir un rescate.

Casos notables: ataque a hospitales, empresas y gobiernos.

Ataques DDoS

Sobrecarga de sistemas o servicios mediante tráfico malicioso.

Consecuencias y prevención.

Amenazas internas

Riesgos de empleados o personas con acceso autorizado.

Políticas y controles para mitigar estos riesgos.



6. Ciberseguridad en entorno profesional y personal

Aplicación en empresas

Políticas de seguridad corporativa, protección de infraestructuras, defensa ante amenazas externas e internas. Formación y concienciación de los empleados.

Protección de información crítica

Aplicación de estrategias de cifrado y control de acceso para proteger datos sensibles.

6. Ciberseguridad en entorno profesional y personal

Buenas prácticas para usuarios personales

Uso de contraseñas fuertes, autenticación de dos factores, y actualización regular de software.

Precauciones al navegar por la web, evitar clics en enlaces sospechosos y correos no solicitados.

Responsabilidad y conciencia digital

La ciberseguridad como responsabilidad individual: estar informado, proteger tu información y respetar la privacidad.

7. Casos reales y ejemplos



Incidentes de Ciberseguridad Recientes

Servicio Nacional de Salud británico (NHS), WannaCry (2017) – Ransomware - [Link](#)

- Consecuencia: infectó más de 200.000 ordenadores en 150 países en cuestión de horas.

Marks & Spencer (M&S, 2025) – Ransomware - [Link](#)

- Consecuencia: bloqueo de la cadena de suministro y pérdidas millonarias.

Filtración masiva de contraseñas (2025) – Malware, spyware - [Link](#)

- Consecuencia: más de 16 mil millones de credenciales expuestas, riesgo de robo de identidad y suplantación.

Meta (Facebook, 2018 breach sancionada en 2024) - vulnerabilidad de software explotada, no un virus. - [Link](#)

- Consecuencia: filtración de datos personales (nombre, ubicación, cumpleaños, etc.) y multa de 251 millones de euros bajo el GDPR.



7. Casos reales y ejemplos



Impacto en el mundo real

Consecuencias económicas y sociales de los ataques cibernéticos.
Casos en los que las organizaciones han tenido que cerrar temporalmente sus operaciones debido a ataques.

Lecciones aprendidas

Importancia de una estrategia robusta de ciberseguridad.
Necesidad de formación continua para prevenir y mitigar riesgos.